Настройка CAPsMAN в RouterOS v7, бесшовный WiFi роуминг MikroTik AX и AC. Часть 2.

mikrotiklab.ru/nastrojka_capsman_routerosv7_2

Настройка CAPsMAN для гостевого WiFi в MikroTik

Гостевая беспроводная сеть выполняет несколько прикладных функций.

- **Ускоренный выход в Интернет.** Используется запоминающаяся парольная фраза; предварительная регистрация устройств по MAC-адресу не требуется.
- **Изоляция гостевых устройств.** Смартфоны и ноутбуки получают только Интернет-доступ, что повышает защищённость корпоративного или домашнего сегмента и препятствует горизонтальному распространению вредоносного ПО.
- **Политики ограничений.** Реализуются лимиты скорости, времени подключения и другие управляемые параметры.

Настройка CAPsMAN для гостевой сети включает параллельное создание профиля параметров Wi-Fi, добавление специализированных правил межсетевого экрана и установку лимитов пропускной способности.

На стороне точки доступа изменений не требуется: представленная конфигурация автоматически создаёт динамические интерфейсы гостевого сегмента, благодаря чему в списке CAP Interface одновременно отображаются элементы основной сети (LAN) и гостевой Wi-Fi.

CAPsMAN

CAP Interface | Provisioning | Configurations | Channels | Datapaths | Security Cfg. | Access List | Rates | Remote CAP | Radio | Registration Tabl

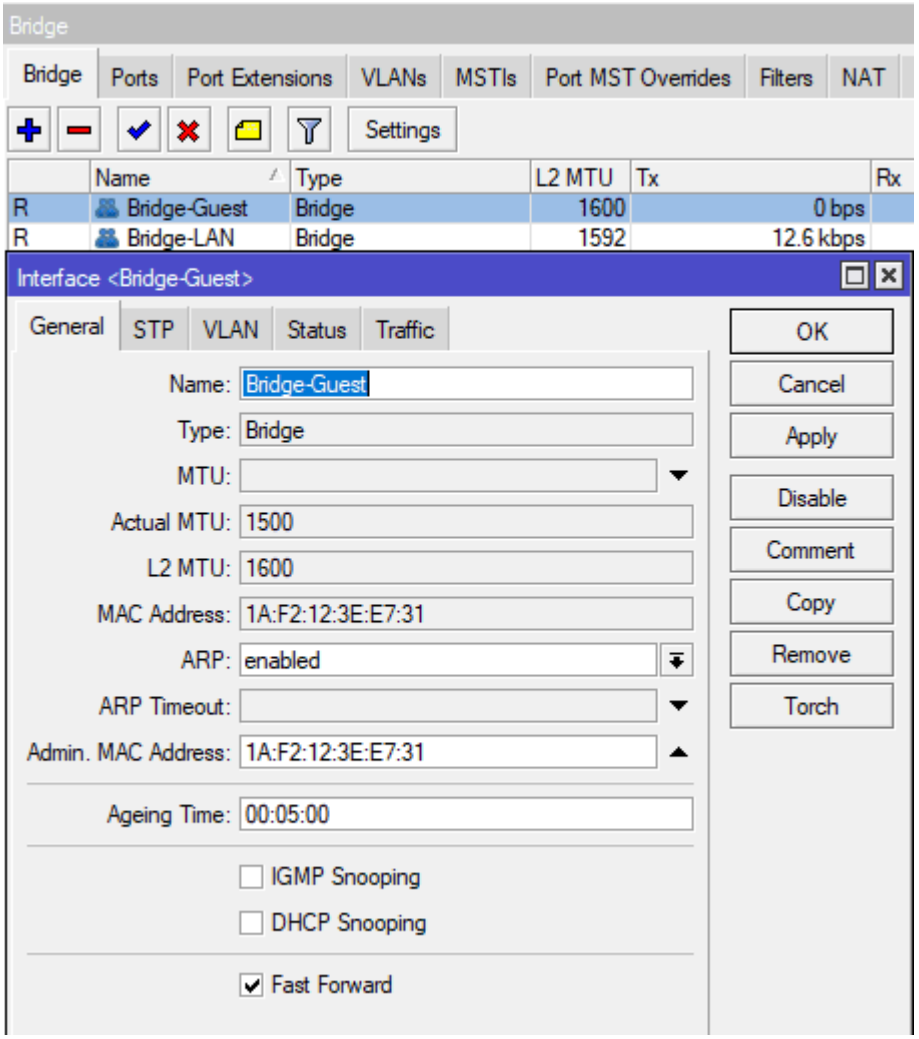
Reselect Channel | Manager | AAA

	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx
DRMB	2G-MikroTik-Ap-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-Ap-1-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DRMB	2G-MikroTik-Ap-2-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-Ap-2-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-Ap-3-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-Ap-3-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-Ap-4-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-Ap-4-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-ApXL-5-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-ApXL-5-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-ApXL-6-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-ApXL-6-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-ApXL-7-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-ApXL-7-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-ApXL-8-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-ApXL-8-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	2G-MikroTik-GW-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	2G-MikroTik-GW-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-Ap-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-Ap-1-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-Ap-2-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-Ap-2-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-Ap-3-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-Ap-3-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-Ap-4-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-Ap-4-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DRMB	5G-MikroTik-ApXL-5-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DRSB	5G-MikroTik-ApXL-5-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	1736 bps
DMB	5G-MikroTik-ApXL-6-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-ApXL-6-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-ApXL-7-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-ApXL-7-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-ApXL-8-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-ApXL-8-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DMB	5G-MikroTik-GW-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps
DSB	5G-MikroTik-GW-1-1	CAP Interface	1500	1600	0 bps	0 bps

Первоначально создаётся **Bridge**, в который помещаются виртуальные интерфейсы точек доступа Wi-Fi. У моста назначается собственная подсеть, что позволяет изолировать пользователей гостевой сети и применять к ним необходимые ограничения.

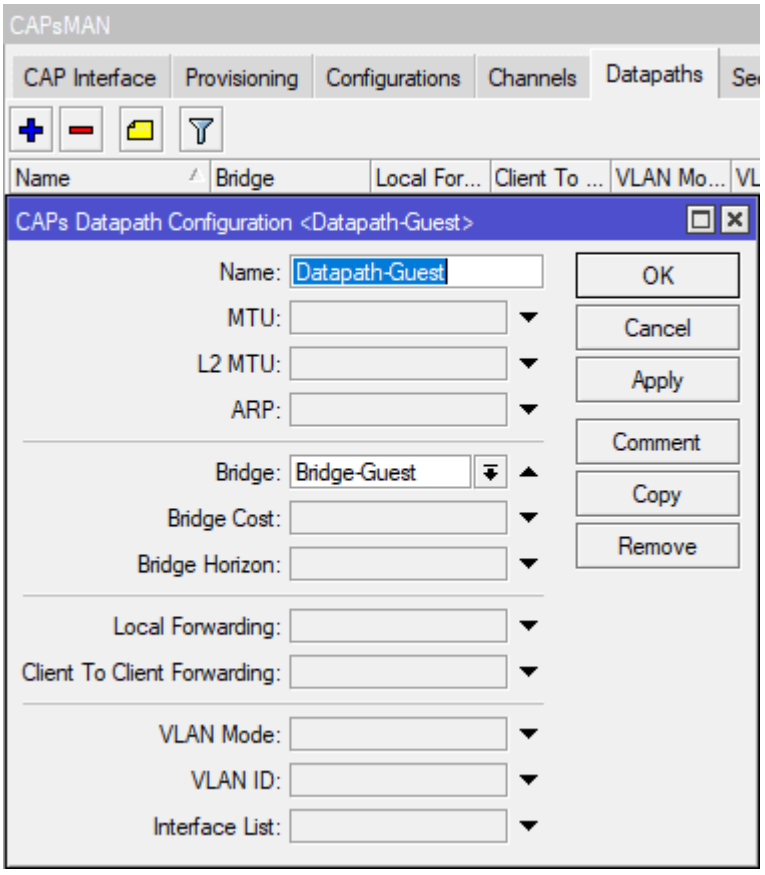
Создание Bridge для гостевой WiFi

Настройка находится в **Bridge→Bridge**



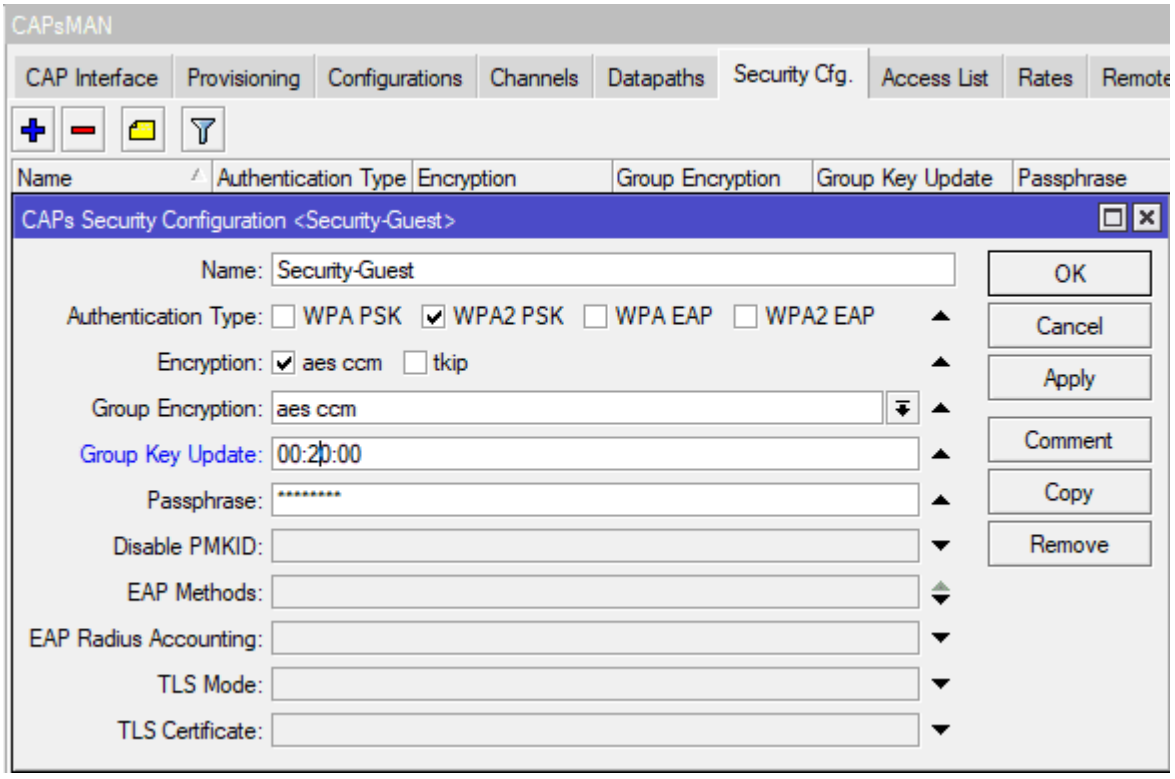
Настройка CAPs Datapaths для гостевой WiFi

Обмен трафиком между клиентами гостевой сети блокируется параметром **Client-to-Client Forwarding**. Весь трафик направляется в мост **Bridge-Guest** на контроллере CAPsMAN, что позволяет применять правила Firewall для ограничения доступа к внутренним ресурсам.
Путь к параметрам: **CAPsMAN** → **Datapaths**.



Настройка CAPs Security, пароль для гостевой WiFi

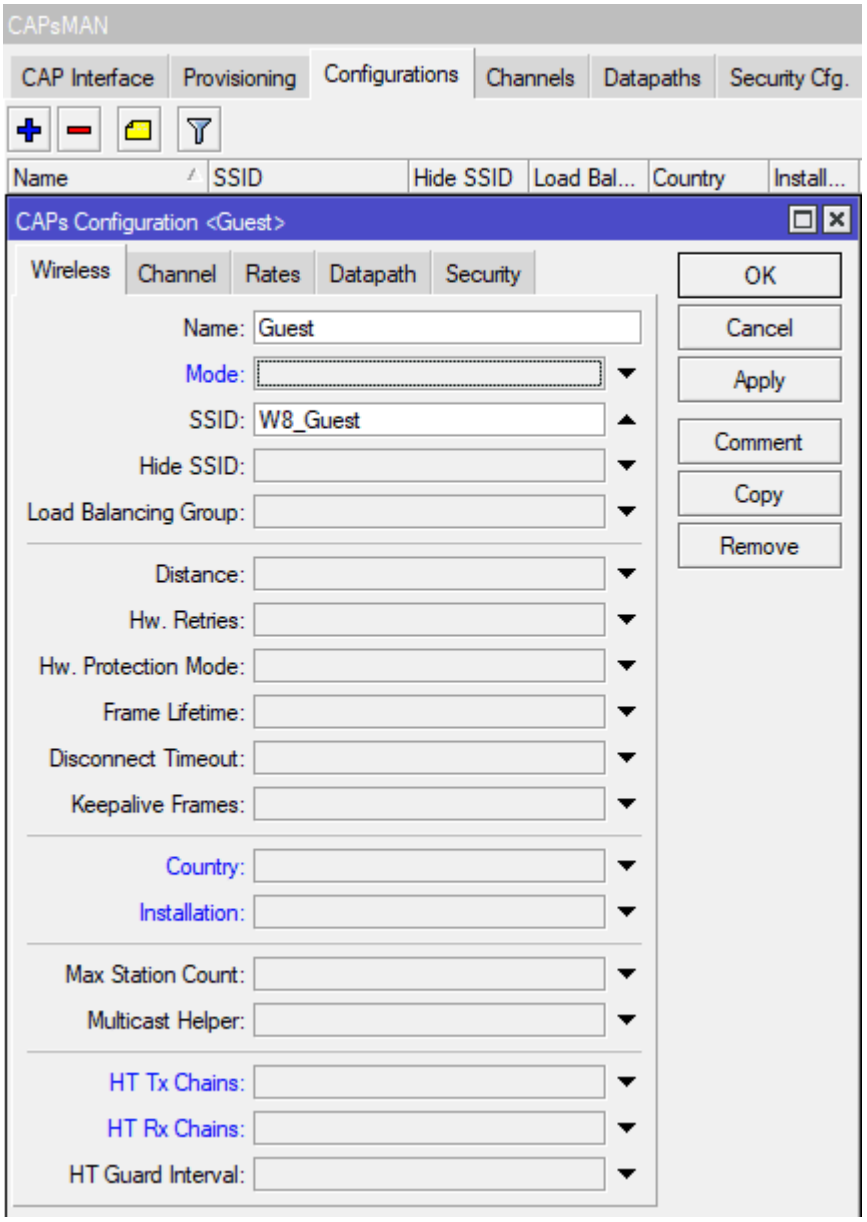
Рекомендуется назначать короткие и легко вводимые пароли, чтобы посетители без затруднений подключались к Wi-Fi. Параметр задаётся в **CAPsMAN → Security Cfg.**

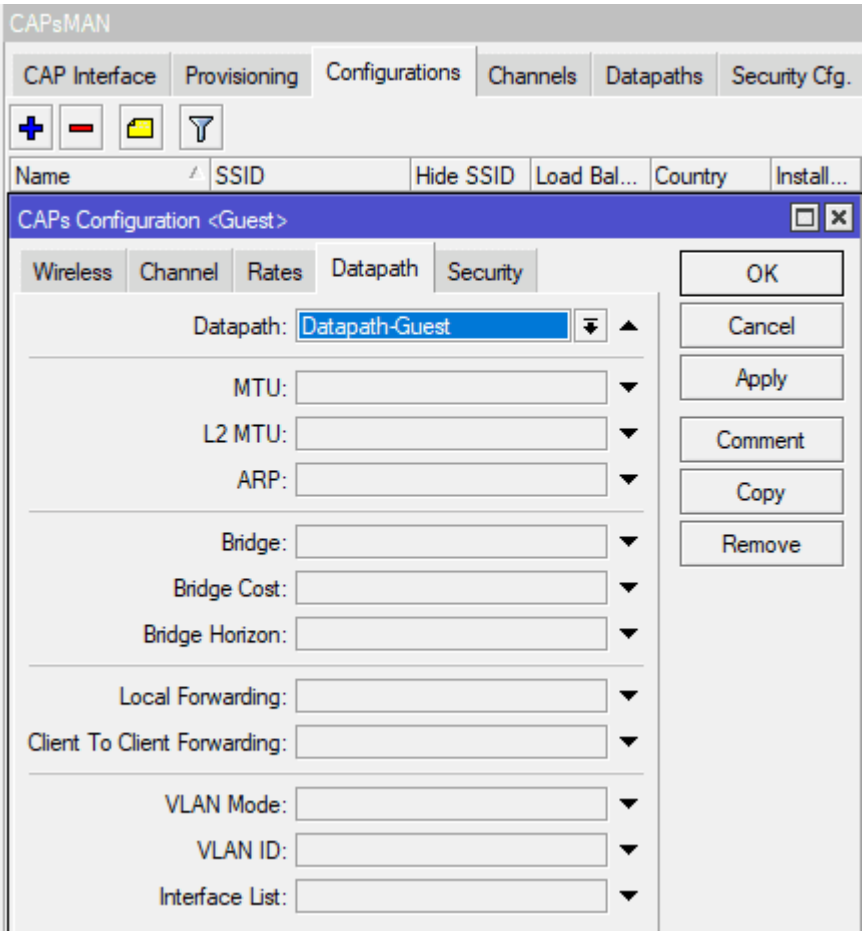


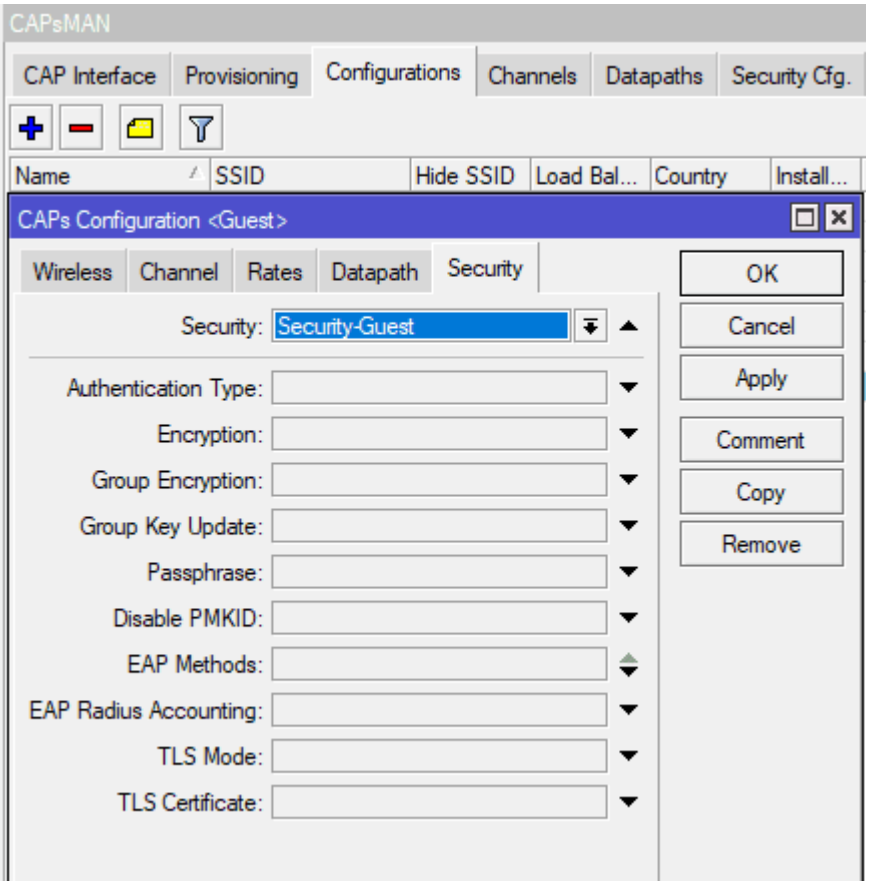
ОНЛАЙН-КУРС С ПОДДЕРЖКОЙ КУРАТОРА
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
mikrotik под контролем
ЧЕТКАЯ СТРУКТУРА + АКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ + ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Настройка CAPs Configuration для гостевой WiFi

В разделе **Configurations** указываются заранее созданные шаблоны *Datapath* и *Security*, после чего задаётся SSID гостевой беспроводной сети.

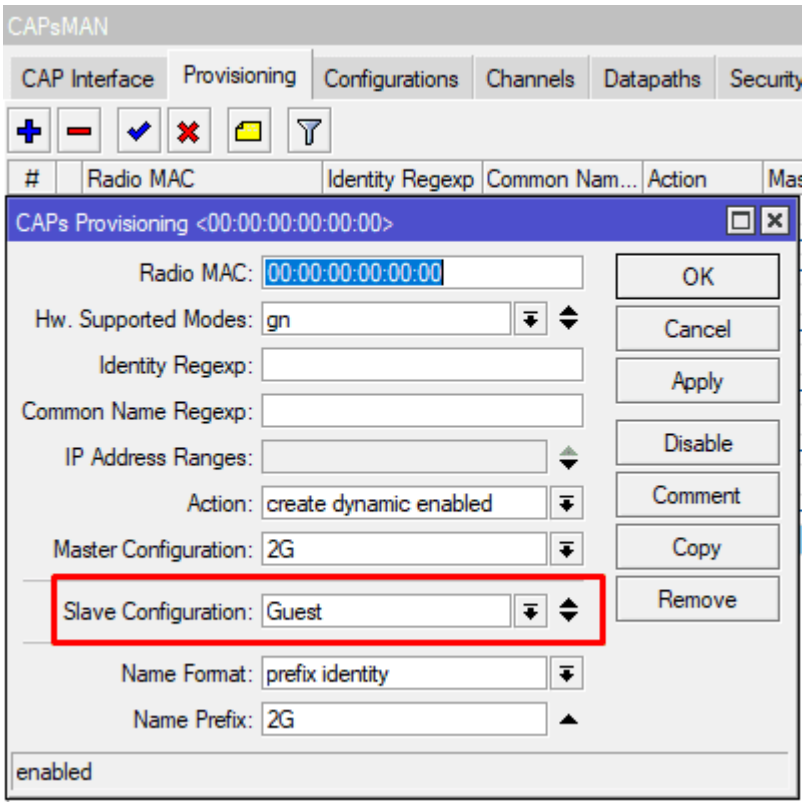


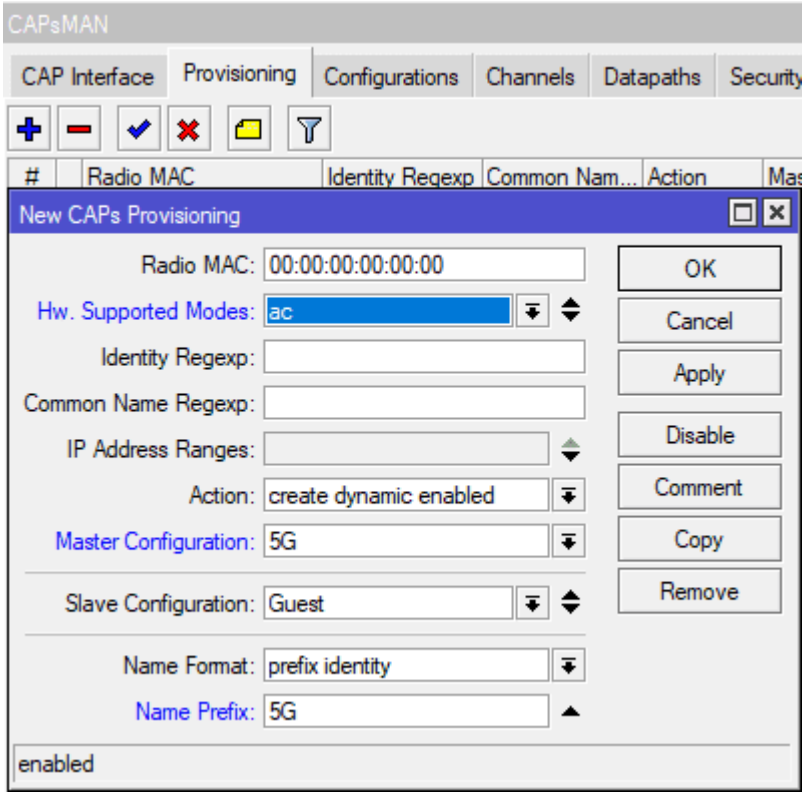




Настройка CAPs Provisioning для гостевой WiFi

Конфигурацию гостевой сети необходимо назначить в поле **Slave Configuration** для правил Provisioning диапазонов 2 GHz и 5 GHz. Это обеспечит автоматическое создание дополнительного виртуального интерфейса гостевого Wi-Fi на каждой подключённой точке доступа. Параметр задаётся в меню **CAPsMAN → Provisioning**.





```
/interface bridge
add admin-mac=1A:F2:12:3E:E7:31 auto-mac=no name=Bridge-Guest
/caps-man datapath
add bridge=Bridge-Guest name=Datapath-Guest
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \
group-key-update=1h name=Security-Guest passphrase=XXXXYYYY
/caps-man configuration
add datapath=Datapath-Guest \
name=Guest security=Security-Guest ssid=W8_Guest
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\
2G name-format=prefix-identity name-prefix=2G slave-configurations=Guest
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\
5G name-format=prefix-identity name-prefix=5G slave-configurations=Guest
```

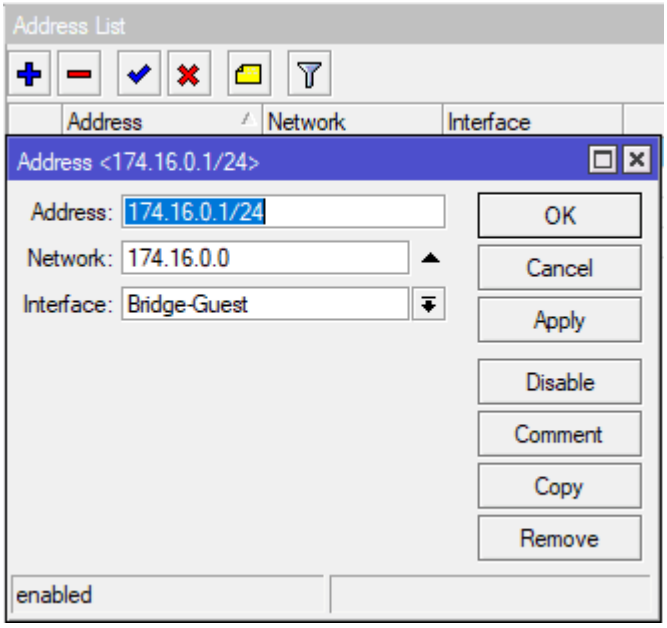
Конфигурация CAPsMAN полностью завершена; следующим этапом выступает настройка сетевой инфраструктуры для гостевого Wi-Fi-сегмента.

Настройка сети для гостевого WiFi в CAPsMAN MikroTik

Далее выполняется конфигурация адресного пространства гостевой Wi-Fi-сети по той же методике, что применена для базовой LAN-сети.

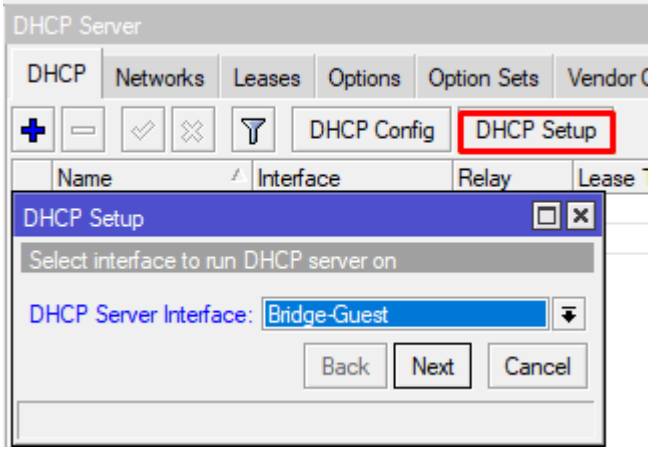
Настройка IP адреса для Bridge guest

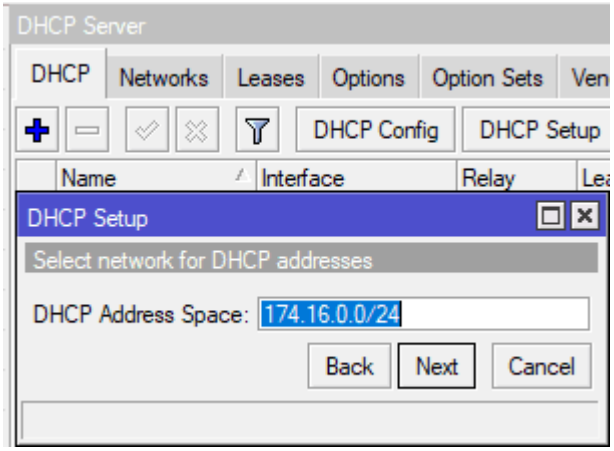
Для этого перейдем в раздел **IP→Addresses**

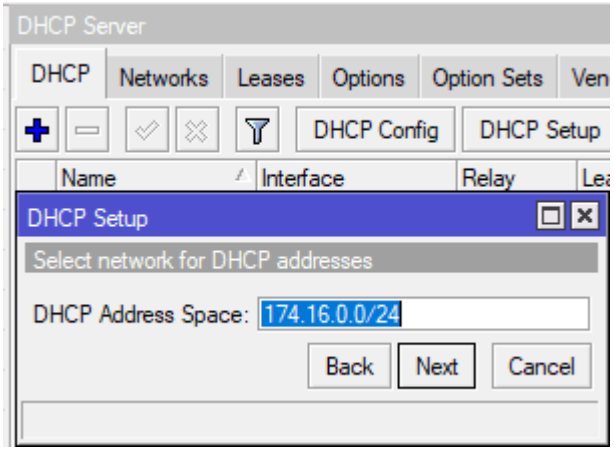


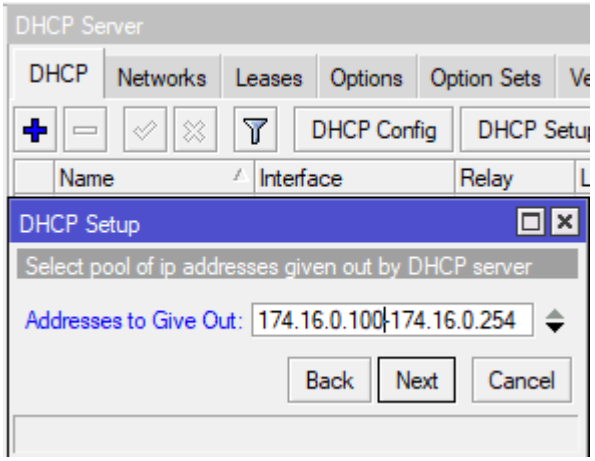
Настройка DHCP сервера для гостевого WiFi

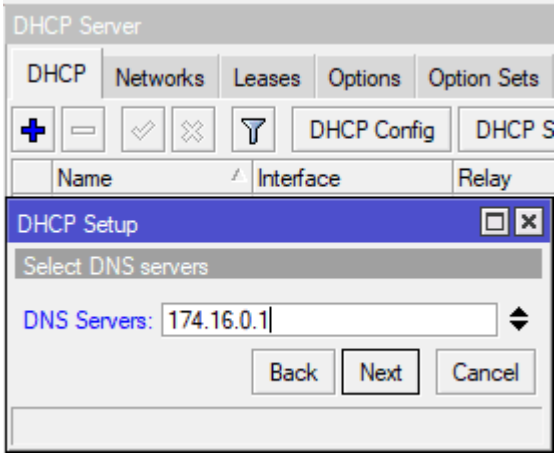
Меню конфигурации: **IP** → **DHCP Server**.

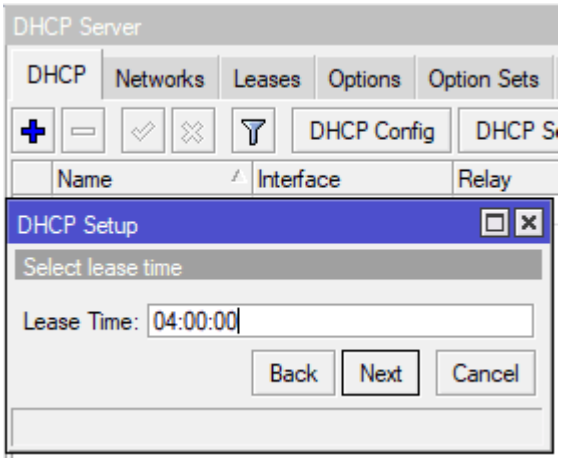

DHCP Server
DHCP
Networks
Leases
Options
Option Sets
DHCP Config
DHCP Setup
Name
Interface
Relay
DHCP Setup
Select interface to run DHCP server on
DHCP Server Interface:
Bridge-Guest
Back
Next
Cancel


DHCP Server
DHCP
Networks
Leases
Options
Option Sets
DHCP Config
DHCP Setup
Name
Interface
Relay
DHCP Setup
Select network for DHCP addresses
DHCP Address Space:
174.16.0.0/24
Back
Next
Cancel


DHCP Server
DHCP
Networks
Leases
Options
Option Sets
DHCP Config
DHCP Setup
Name
Interface
Relay
DHCP Setup
Select network for DHCP addresses
DHCP Address Space:
174.16.0.0/24
Back
Next
Cancel

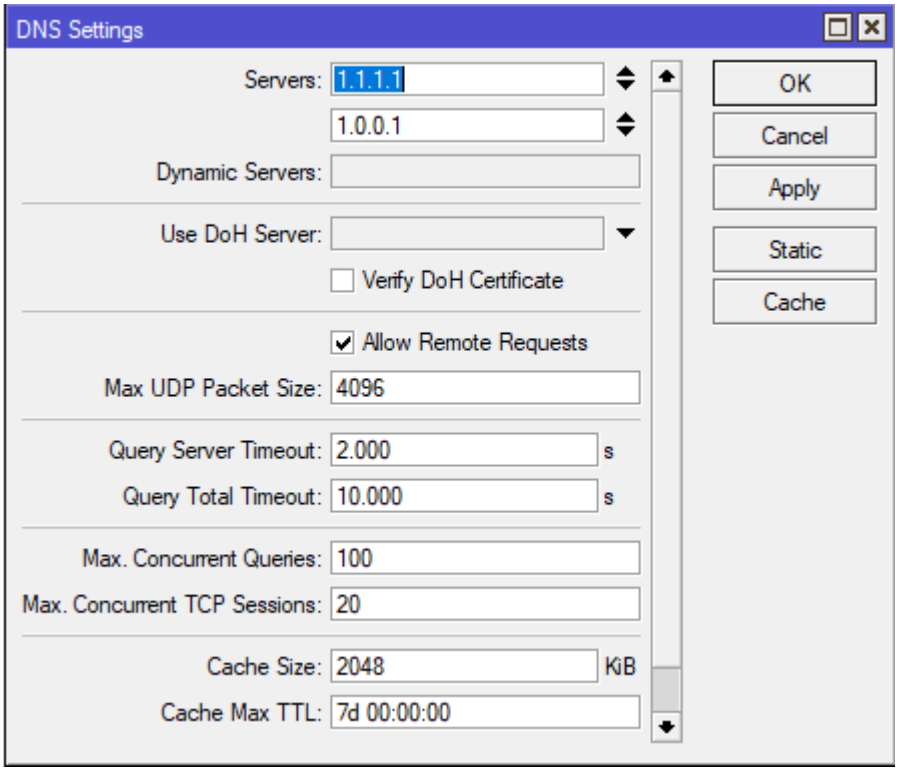

DHCP Server
DHCP
Networks
Leases
Options
Option Sets
DHCP Config
Name
Interface
Relay
DHCP Setup
Select pool of ip addresses given out by DHCP server
Addresses to Give Out:
174.16.0.100-174.16.0.254
Back
Next
Cancel





Настройка DNS сервера для гостевого WiFi

Использование маршрутизатора MikroTik в роли DNS-сервера — оправданное решение: оно не создаёт угроз безопасности, сокращает внешние запросы и позволяет централизованно управлять DNS-трафиком. Настройка выполняется в **IP** → **DNS**.



```
/ip pool
add name=Ip-Pool-Guest ranges=174.16.0.100-174.16.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=Ip-Pool-Guest disabled=no interface=Bridge-Guest lease-time=\
4h name=DHCP-Guest
/ip address
add address=174.16.0.1/24 interface=Bridge-Guest network=174.16.0.0
/ip dhcp-server network
add address=174.16.0.0/24 dns-server=174.16.0.1 gateway=174.16.0.1 netmask=24
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
```

Настройка Firewall для гостевого WiFi в CAPsMAN MikroTik

Настройка фильтрации трафика для гостевой сети Wi-Fi строится по принципу «Интернет-только». Клиентам разрешается доступ во внешнюю сеть и к локальному DNS-сервису маршрутизатора MikroTik, а все остальные направления блокируются. Правила, относящиеся к гостевой сети, размещаются в списке фильтра выше запрещающих правил, поскольку механизм Firewall обрабатывает записи сверху вниз.

Настройка Firewall для гостевого WiFi

Правила фильтрации, относящиеся к гостевой Wi-Fi-сети, следует размещать в списке Firewall выше правил с действием *drop*, применяемых к интерфейсам, отличным от *LAN*.

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Reset Counters | Reset All Counters

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Inter...	Out. Int...	Src. Ad...	Dst. Ad...	Bytes	Packets
;;; defconf: accept established,related, untracked															
0	acc...	forward												133.7 GiB	186 073 ...
;;; defconf: accept established,related,untracked															
1	acc...	input												325.1 MiB	1 041 871
;;; defconf: drop invalid															
2	drop	input												110.9 KiB	2 333
;;; defconf: accept ICMP															
3	acc...	input			1 (ic...									649.8 KiB	11 183
;;; defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)															
4	acc...	input		127.0.0.1										0 B	0
;;; VPN Ipsec															
5	acc...	input			6 (tcp)		500,1701...			WAN				1688 B	38
6	acc...	input			50 (ip...					WAN				0 B	0
;;; Guest-WiFi															
7	acc...	forward						Bridge-Guest			WAN			0 B	0
8	acc...	input			17 (u...		53	Bridge-Guest						0 B	0
9	drop	forward						Bridge-Guest						0 B	0
10	drop	input						Bridge-Guest						0 B	0
;;; defconf: drop all not coming from LAN															
11	drop	input								!LAN		!MikroT...		19.8 MiB	188 463
;;; defconf: accept in ipsec policy															
12	acc...	forward												0 B	0
;;; defconf: accept out ipsec policy															
13	acc...	forward												15.9 KiB	305
;;; defconf: drop invalid															
14	drop	forward												194.8 KiB	4 013
;;; defconf: drop all from WAN not DSTNATed															
15	drop	forward								WAN				0 B	0

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment=Guest-WiFi in-interface=Bridge-Guest \
out-interface-list=WAN
add action=accept chain=input dst-port=53 in-interface=Bridge-Guest protocol=\
udp
add action=drop chain=forward in-interface=Bridge-Guest
add action=drop chain=input in-interface=Bridge-Guest
```

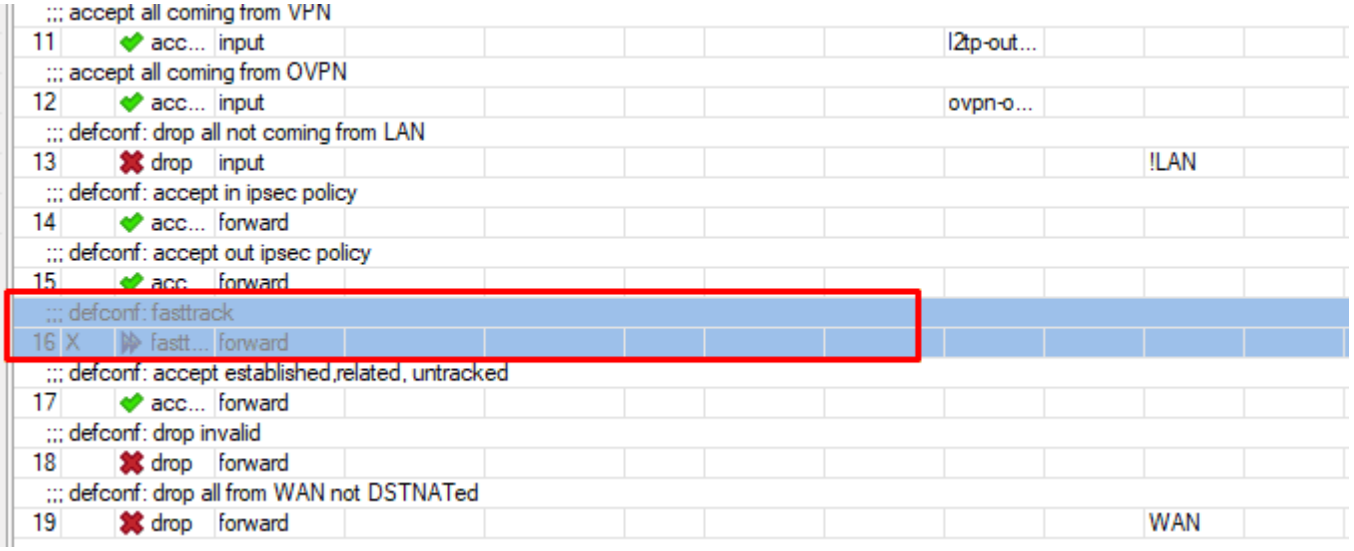
Ограничение скорости для гостевого WiFi в CAPsMAN MikroTik

Чтобы уменьшить влияние гостей на пропускную способность основной сети, рекомендуется задействовать механизм ограничения скорости.

Сначала необходимо проверить наличие правила **FastTrack connection** в таблице Firewall и отключить его, поскольку FastTrack обходит подсистему **Queues**, которая отвечает за формирование очередей и контроль скорости для клиентов гостевой сети.

Отключение Faststrack connection

Перейдем в **IP→Firewall**

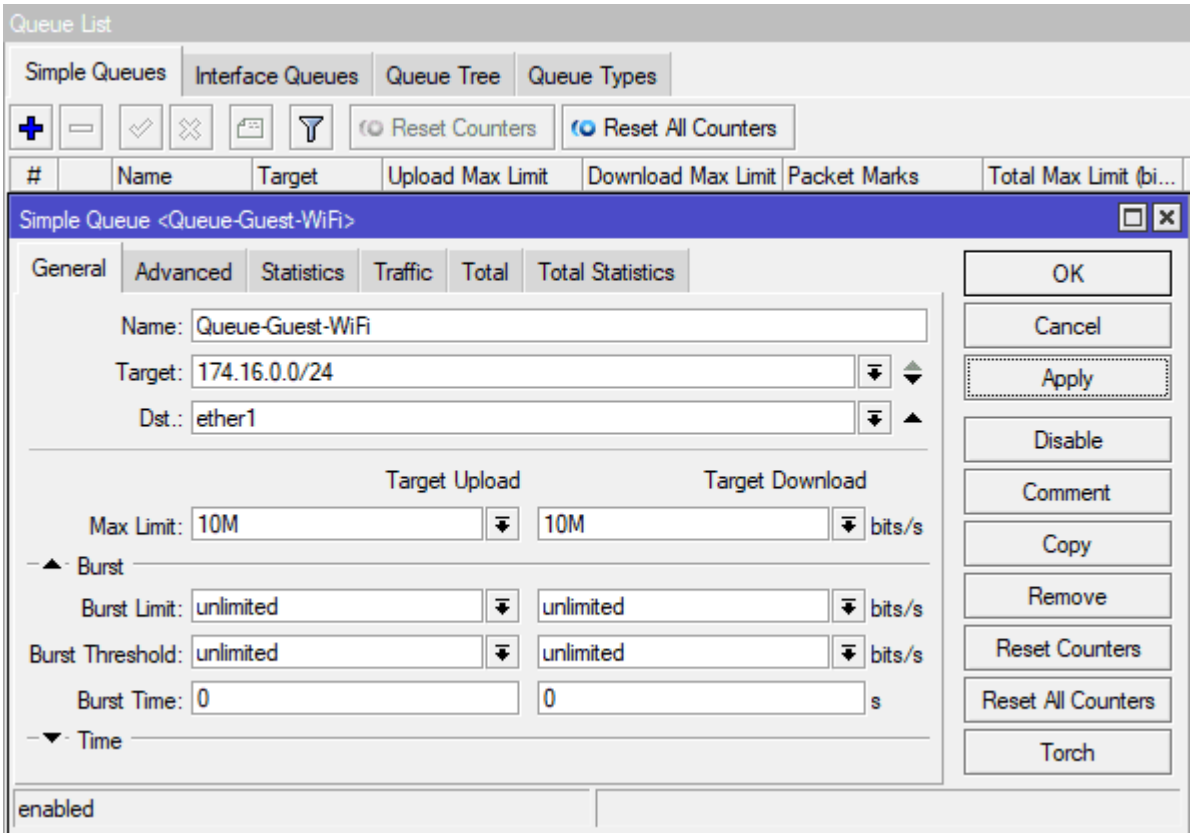


Настройка ограничение скорости для гостевого WiFi

Для гостевой сети задаётся одинаковый лимит пропускной способности — 10 Мбит/с как на приём, так и на передачу.

Расположение параметров: *Queues → Simple Queues*

- **Target** — подсеть, к которой применяется ограничение скорости.
- **Dst.** — исходящий интерфейс доступа в Интернет.
- **Max. Limit** — предельная скорость передачи данных.




```
/queue simple
add dst=ether1 max-limit=10M/10M name=Queue-Guest-WiFi target=174.16.0.0/24
```